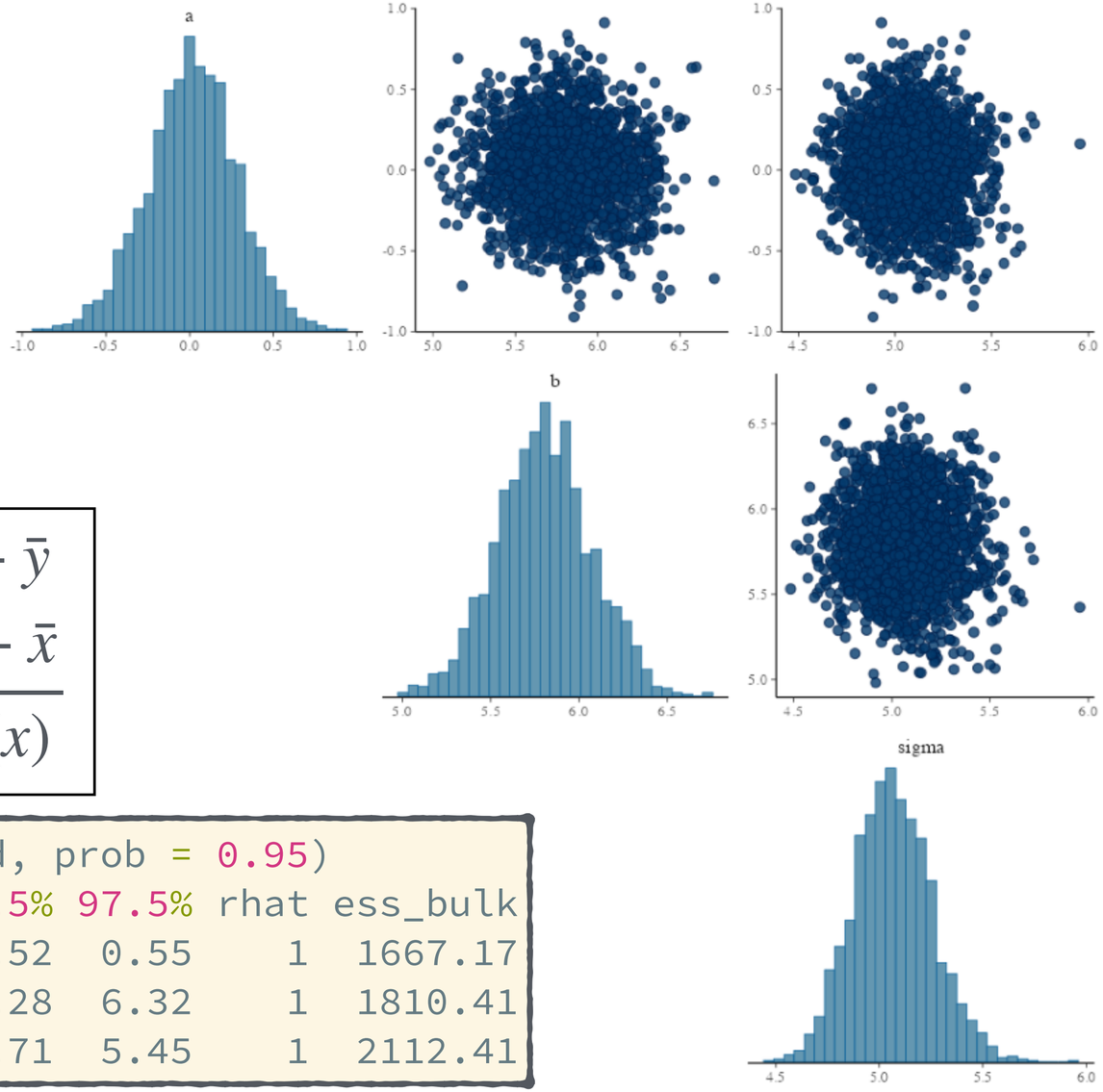
Eliminando as correlações

```
mean_x = mean(d2$weight)
sd_x = sd(d2$weight)
mean_y = mean(d2$height)

# Model
ulam(alist(
  y ~ normal(mu, sigma),
  mu <- a + b * x,
  a ~ normal(0, 1),
  b ~ lognormal(0, 1),
  sigma ~ exponential(1)),
  data = list(
    y =  d2$height - mean_y,
    x = (d2$weight - mean_x)/sd_x),
  iter = 1000, chains = 4, cores = 4)
```

$$\tilde{y}_i = y_i - \bar{y}$$

$$\tilde{x}_i = \frac{x_i - \bar{x}}{sd(x)}$$




```
> precis(fit_scaled, prob = 0.95)
       mean   sd  2.5% 97.5% rhat ess_bulk
a      0.02 0.27 -0.52  0.55    1  1667.17
b      5.80 0.27  5.28  6.32    1  1810.41
sigma  5.07 0.19  4.71  5.45    1  2112.41
```

Fazendo perguntas à posteriori

- Podemos usar distribuição a posteriori para responder perguntas sobre os parâmetros
- A amostra da posteriori pode definir intervalos de credibilidade, comparações, testes...
- Exemplo:
  - y: log taxa metabólica
  - x: log massa corporal

